No.

Date :

Nama = Anjaanie Mafaaza Sahilah

NIM = 2510519023

Parameter personalisasi = N:23, a:2, b:3, k:6, θ_0 = 75°, d: 0,004

Soal 7

7.1 Identifikasi pola

Rumus : $S_n = 50 + (k \cdot n) + (-1)^n (a+1)$

$= 50 + 6n + (-1)^n \cdot 3$

a. $S_1 - S_{12}$ (tabel)

Jika n ganjil → $(-1)^n = -1$

Jika n genap → $(-1)^n = +1$

n	S_n
1	$50+6(1)-3 = 50+6-3 = 53$
2	$50+6(2)+3 = 50+12+3 = 65$
3	$50+6(3)-3 = 50+18-3 = 65$
4	$50+6(4)+3 = 50+24+3 = 77$
5	$50+6(5)-3 = 50+30-3 = 77$
6	$50+6(6)+3 = 50+36+3 = 89$
7	$50+6(7)-3 = 50+42-3 = 89$
8	$50+6(8)+3 = 50+48+3 = 101$
9	$50+6(9)-3 = 50+54-3 = 101$
10	$50+6(10)+3 = 50+60+3 = 113$
11	$50+6(11)-3 = 50+66-3 = 113$
12	$50+6(12)+3 = 50+72+3 = 125$

$S_n = \underbrace{50+6n}_{\text{tren}} + \underbrace{(-1)^n \cdot 3}_{\text{fluktuasi}}$

Pola ini tidak murni aritmatika karena tidak beda tetap, jadi naik turun (tidak konstan). Pola ini juga bukan geometri karena tidak ada rasio tetap, tetapi merupakan osilasi periodik karena $(-1)^n$.

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

7.2 Operasi Aroma Manual.

b. $T_1 = \sum_{n=1}^{12} S_n$

$= \sum (50 + 6n + (-1)^n \cdot 3)$

$= \sum 50 + \sum 6n + \sum 3(-1)^n$

$\sum 50 = 50 \cdot 12 = 600$

$\sum n = \frac{12 \cdot 13}{2} = 78$

$\sum 6n = 6 \cdot 78 = 468$

$\sum (-1)^n = 0$ (karena genap)

$\sum 3(-1)^n = 0$

$T_1 = 600 + 468 + 0 = 1068$

$T_2 = \sum S_n^2$

$T_2 = 53^2 + 65^2 + 65^2 + 77^2 + 77^2 + 89^2 + 89^2 + 101^2 + 101^2 + 113^2 + 113^2 + 125^2$

$= 2809 + 4225 + 4225 + 5929 + 5929 + 7921 + 7921 + 10201 + 10201 + 12769 + 12.769 + 15625$

$T_2 = 100524$

7.3 Deret Geometri & Pertumbuhan

d. Diket : $G_n = G_1 \cdot r^{n-1}$

$G_1 = k = 6$

$r = 1 + \frac{a}{100} = 1{,}02$

$S_{10} = \frac{G_1 (r^{10} - 1)}{r - 1}$

$r^{10} = 1{,}219$

$S_{10} = \frac{6(1{,}219 - 1)}{0{,}02} = \frac{6(0{,}219)}{0{,}02} = 65{,}7$

n minimum > 500

$\frac{6(r^n - 1)}{0{,}02} > 500$

$300(r^n - 1) > 500$

$r^n > 2{,}667$

$n = \frac{\ln 2{,}667}{\ln 1{,}02}$

$= 50$

Dari perhitungan diatas diperoleh sekitar 50 bulan yang diperlukan agar jumlah pelanggan melebihi 500.

Dipindai dengan CamScanner